数据要素引领：

低空经济对新质生产力的赋能机制路径探究

数据要素引领：低空经济对新质生产力的赋能机制路径探究

摘要

随着新一轮科技革命和产业变革的推进，低空经济作为一种新兴经济形态，正在成为推动高质量发展的关键引擎。本研究聚焦于探讨**数据要素如何激活低空经济对新质生产力的促进作用**，并以 2012-2023 年中国 30 个省（区、市）为样本构建省级面板数据的多机制模型进行解析。

本研究首先从理论层面构建了低空经济及新质生产力的多维度指标评价体系，通过 ARIMA **时间序列预测**填补缺失值后，采用政策**文本挖掘**与**全局主成分分析**相结合的方法确定指标权重。接下来，通过建立**固定效应模型**检验低空经济对新质生产力的直接影响，并使用四种方法验证模型稳健性。随后，通过加入交互项的方式构建**调节效应模型**，探究技术市场成熟度和创新水平的调节作用。进一步地，利用 Bootstrap **中介效应检验法**量化分析数据要素积累在影响路径中的传导机制。最后，采用 Hansen **门槛回归方法**检验政府支持度与产业聚集度在两者关系中的门槛效应。

基于上述分析，本文得出以下结论：第一，数据要素是低空经济赋能新质生产力的核心枢纽；第二，技术生态与创新能力通过数据要素驱动效能倍增；第三，政策与产业协同是数据要素规模化应用的门槛条件；第四，劳动者素质与数字技术构成新质生产力的核心权重。

研究的创新之处在于首次从**数据要素市场化配置视角**系统构建了“低空经济-数据要素-新质生产力”的理论分析框架，并提出了一种**将文本分析与时序全局主成分分析相结合的指标权重确定方法**，为理解数字经济时代产业升级提供了新的理论分析维度，在实践方面助力释放低空经济潜力，让数据要素引领经济高质量发展。

关键词：低空经济；新质生产力；数据要素；文本挖掘；全局主成分分析；调节效应；门槛回归；中介效应

目录

摘要 I

表格与插图清单 IV

一、 绪论 1

(一) 研究背景和目的 1

(二) 研究目的 2

(三) 研究意义 2

1. 理论意义：丰富低空经济与新质生产力的理论研究 2

2. 实践意义：指导低空经济高质量发展 2

(四) 文献综述 2

1. 低空经济研究现状 2

2. 新质生产力研究现状 2

3. 低空经济与新质生产力关系研究现状 3

4. 文献述评 3

(五) 研究内容与创新点 3

1. 从数据要素视角系统构建理论分析框架 3

2. 文本分析与全局主成分融合方法的权重确定机制 3

(六) 研究框架 4

二、 理论分析与研究假设 5

(一) 低空经济正向影响新质生产力发展 5

(二) 技术市场成熟度和创新水平的调节效应 5

(三) 数据要素积累的中介效应 6

(四) 政府支持度与产业聚集度的门槛效应 6

三、 研究设计 7

(一) 变量定义及测量 7

1. 被解释变量：新质生产力 7

2. 解释变量：低空经济 12

3. 调节变量 14
4. 门槛变量 14
5. 中介变量 14
6. 控制变量 14
(二) 数据来源与质量评估 15
1. 数据来源 15
2. 数据质量评估 15
四、 实证分析 16
(一) 低空经济显著推动新质生产力的形成和发展 16
(二) 基准回归的稳健性检验 18
1. 工具变量法 18
2. 去除特殊变量法 18
3. 随机效应模型 19
4. 缩尾处理 19
(三) 技术市场发展水平与创新水平的调节效应分析 19
(四) 数据要素积累的中介效应检验 20
(五) 政府支持度与产业聚集度的门槛效应分析 21
五、 结论与建议 22
(一) 结论 22
(二) 建议 23
1. 政府层面 23
2. 社会层面 23
3. 企业层面 23
六、 评价展望 24
(一) 模型评价 24
(二) 研究展望 24

表格与插图清单

表 1 新质生产力二级指标部分关键词表 8
表 2 新质生产力二级指标文本权重 9
表 3 新质生产力指标综合权重 10
表 4 各省发布的低空经济政策（节选） 12
表 5 一级指标对应关键词 12
表 6 一级指标文本分析权重 13
表 7 低空经济指标综合权重 13
表 8 变量名及释义 15
表 9 主要变量描述性统计结果 15
表 10 F 检验&Hausman 检验 17
表 11 基准回归模型拟合结果 17
表 12 稳健性检验回归结果 18
表 13 调节效应模型拟合结果 20
表 14 中介效应检验结果 20
表 15 Bootstrap 检验结果 21
表 16 门槛效应评估 21
表 17 门槛模型拟合结果 22

图 1 低空经济应用场景示例 1
图 2 研究框架 4
图 3 研究机制路线图 7
图 4 主要变量 Pearson 相关系数热力图 16

数据要素引领：低空经济对新质生产力的赋能机制路径探究

一、 绪论

(一) 研究背景和目的

中国经济正处于从传统要素驱动向创新驱动转型的关键阶段，亟需培育以“新质生产力”为核心的经济增长新动能。新质生产力的本质是以数据、技术等新型要素替代传统要素，实现全要素生产率跃升。低空经济作为基于低空空域资源延展的新型经济形态[1]，不仅依托无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等智能装备领域的突破性进展，正成为培育新质生产力的关键领域。同时，更凭借着低空智联系统[3]、空域数字化管理[4]等数字技术的革新，以及无人机实时监测、高精度地理信息等数据要素的积累，开发新型生产资料，重构传统生产要素的配置逻辑。2024 年全国两会明确将低空经济划归新质生产力范畴，这一政策演进充分彰显了国家层面对低空经济推动新质生产力发展战略价值的高度认可。

图 1　低空经济应用场景示例

(图片来源：King & Wood Mallesons)

(二) 研究目的

本研究旨在**量化验证低空经济通过数据要素开发驱动新质生产力的机制**，构建计量模型评估影响效果，为政府、社会、企业提供数据参考与理论支撑。

(三) 研究意义

1. 理论意义：丰富低空经济与新质生产力的理论研究

从数据要素市场化配置视角阐释低空经济对新质生产力的差异化影响，深化数据要素驱动新质生产力发展的机制研究，为数字经济时代产业转型提供新的理论解释。

2. 实践意义：指导低空经济高质量发展

从实践层面论证“低空经济-数据要素-新质生产力”这一协同发展策略的可行性，为培育新质生产力提供了可操作的实践范式。

(四) 文献综述

1. 低空经济研究现状

当前关于低空经济的研究已形成较为丰富的理论框架，主要集中在应用场景探索、发展背景分析及经济社会影响三个维度：在应用层面，一是对特定低空试点地区的发展案例研究，如广东省、辽宁省等，二是与其他行业的协同发展研究，如农业、物流、旅游等；在发展动因方面，一是从宏观角度分析兴起原因[6]，二是从具体行业出发分析驱动效果，如产业链[7]、技术发展[8]等；在影响分析方面，集中于定性研究低空经济对经济高质量发展的赋能路径[9-10]。

2. 新质生产力研究现状

近年来，围绕“新质生产力”的理论探索逐渐深化。学者普遍认为，其核心在于以技术突破为动力，推动生产力实现质的飞跃，最终服务于经济高效增长[11]，这一概念依托于劳动者素质提升、劳动对象拓展及生产工具革新，并以创新作为核心驱动力[12]。现有研究主要从三个方向展开：一是演进逻辑，强调科技迭代与产业升级的动态耦合[13]，或从现代化进程角度阐释其历史必然性[14]；二是作用路径，研究表明其通过技术渗透与资源重组，可显著提升经济发展的“三高”属性——高技术、高效率、高附加值[15-16]；三是量化评估，部分学者基于多维指标（如创新、绿色等）构建评价体系[17]，或通过实体性与渗透性双维度分析区域差异[18-19]。

3. 低空经济与新质生产力关系研究现状

现有研究已发现低空经济与新质生产力之间存在多维度互动关系，可归纳为以下五方面：一，技术赋能效应，新质生产力为低空经济提供技术底座，推动系统的优化与创新[21]；二，场景驱动作用，低空经济的广泛实践加速高新技术应用，与多行业深度融合应用，并反向促进技术迭代[22]；三，产业链升级机制，低空经济通过解决产业链上中下游的协同发展问题，促进了产业结构的优化升级，为经济增长注入新的活力[23]；四，动态耦合特征，低空经济与新质生产力在动态演进中形成了辩证统一的耦合关系，呈现出绿色转向、共享协同的发展特点[24]；五，外部强化因素，金融发展与企业集聚在低空经济与新质生产力的关系中发挥正向调节作用[25]。

4. 文献述评

目前的研究已在低空经济与新质生产力的理论探索方面取得了多方面的显著进展。初步构建了"应用场景-发展动因-影响效应"的分析框架，并揭示了技术赋能、场景驱动等多维互动机制。

然而，这些研究存在三个关键局限：视角层面，现有文献多聚焦于低空经济的场景描述或新质生产力的宏观框架，尚未从数据要素这一核心维度揭示战略性新兴产业推动生产力变革的内在机理；方法层面，多数研究仍停留在定性分析阶段，缺乏基于动态面板数据的实证验证；测度层面，现有指标体系多采用单一赋权方法，未能有效融合政策导向与数据驱动的双重优势。

(五) 研究内容与创新点

1. 从数据要素视角系统构建理论分析框架

本研究从数据要素市场化配置的视角，通过面板回归模型、调节效应模型、中介效应模型及门槛效应模型构建了“低空经济-数据要素-新质生产力”的理论分析框架，由此揭示战略性新兴产业通过数据要素积累推动生产力变革的内在机理，为理解数字经济时代产业升级提供了新的分析维度。

2. 文本分析与全局主成分融合方法的权重确定机制

本研究首次将政府工作报告的文本分析与时序全局主成分分析相结合，构建新质生产力和低空经济的综合评价指标体系，并在后续实证研究中证实该权重确定方法具有比一般的熵权法或TOPSIS具有更高的统计效力与更全面的可解释性。

(六) 研究框架

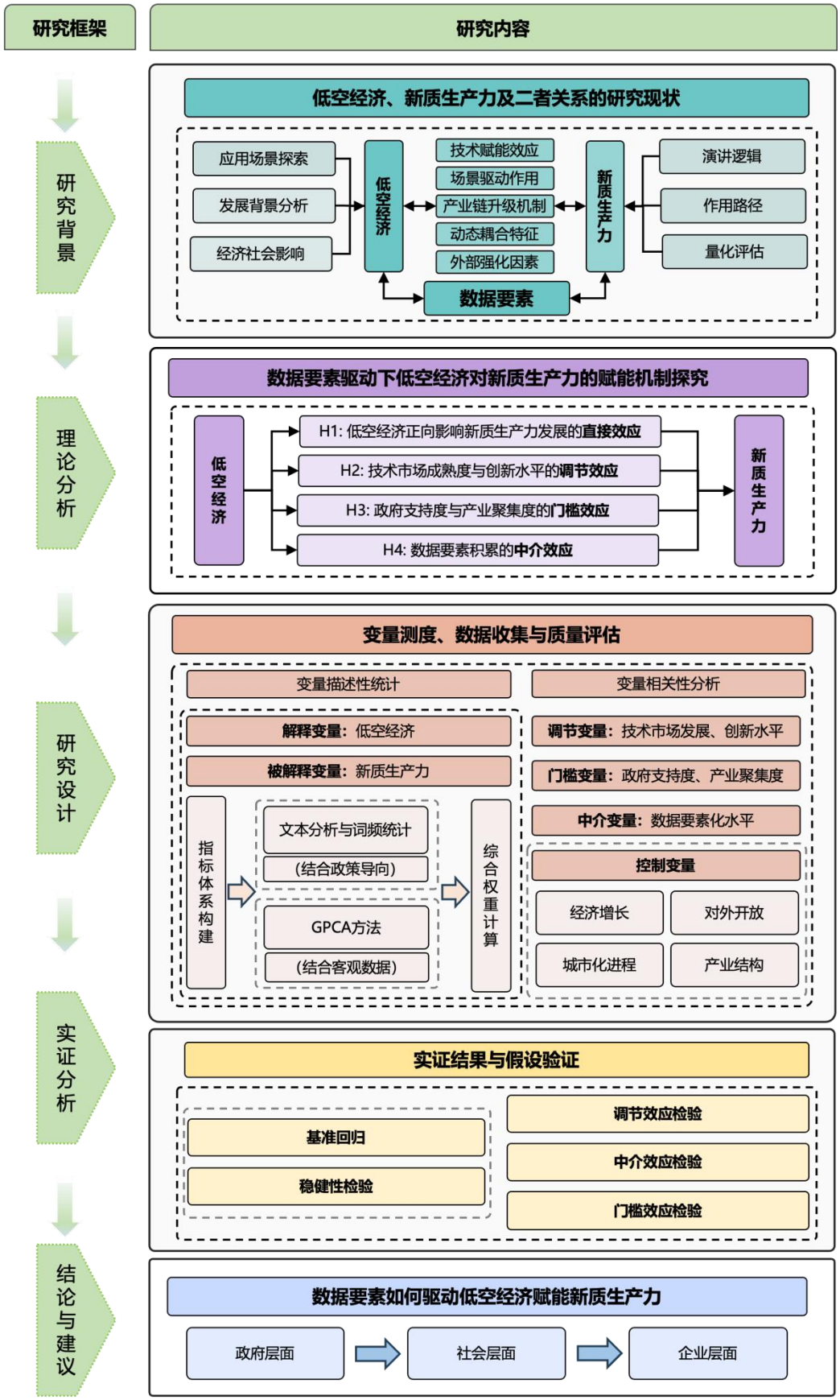

图 2　研究框架

二、 理论分析与研究假设

低空经济以低空空域为资源载体，通过智能装备与数字技术实现对低空资源的高效利用和低空价值的最大化挖掘[30]，并推动技术革命性突破、生产要素创新型配置、产业深度转型升级，与新质生产力的发展理念高度切合。同时，作为依托空域资源数字化的新型经济模式，低空经济的发展受到市场调节，政府支持，产业集中度[28-29]等多方面因素的影响,并通过不同路径作用于新质生产力的培育[30]。基于此，本节将系统探讨低空经济与新质生产力的关系，着重分析低空经济如何通过技术市场成熟度及创新水平、政府支持度、产业聚集度、数据要素积累等途径，推动新质生产力的提升。

(一) 低空经济正向影响新质生产力发展

低空经济作为战略性新兴产业之一，在促进技术突破、要素配置、产业升级等方面发挥着日益重要的作用，能够显著推动新质生产力的发展。从技术突破来看，低空经济的发展高度依赖新能源航空动力、通信与导航技术、无人驾驶技术等一系列前沿技术的突破和融合，这些技术不仅直接推动低空经济本身的产业化进程[31]，更通过技术溢出、产业协同创新和使用场景创新[32]等途径促进新质生产力形成。从生产要素配置来看，低空经济将 100-1000 米的闲置空域转化为可运营的“立体空间资产”，并利用所采集的实时数据助力生产制造智能决策，将数据要素深度嵌入产业链，释放空域与数据的价值，激活新型生产要素，重构生产力基础。从产业升级来看，低空经济通过数字技术赋能农业植保精准化、交通立体化、制造业智能化等，推动传统产业数字化转型；同时孵化低空数据经济、低空旅游等新兴产业，实现技术与产业的深度融合，促进新质生产力发展。

基于此，提出假设一：低空经济能够显著推动新质生产力的形成和发展。

(二) 技术市场成熟度和创新水平的调节效应

低空经济的核心是通过数字技术实现空域资源的智能开发，发展受技术市场成熟度和创新水平的高度依赖。技术市场作为技术供需匹配、价值转化和生态协同的核心载体，决定了数字技术在低空经济中的渗透效率与创新扩散能力。因此，技术市场的成熟度和创新水平在低空经济与新质生产力之间起着关键调节作用。具体而言，创新水平高的市场能加速科技成果的应用，促进技术从实验室走向产业化；成熟度高的市场能通过规模效应降低企业的生产成本，实现产品的经济可

行性突破；创新与成熟度高的市场有助于产业链协同与数字基础设施共享，推动从单点创新到系统协同的转变。综合来看，高成熟度和创新水平的技术市场能缩短“技术-产品”转化周期，降低“创新-扩散”边际成本，并提升“要素-产出”转化效率，从而助力新质生产力发展。这种调节作用是低空经济高质量发展的基础，也是技术突破向规模化应用过渡的关键桥梁。因此，技术市场的成熟度和创新水平在研究中被认为是影响低空经济对新质生产力贡献的重要因素。

基于此，提出假设二：在低空经济对新质生产力的影响机制中，技术市场成熟度和创新水平存在调节效应。

(三) 数据要素积累的中介效应

低空经济以无人机、eVTOL 等智能装备为载体，其活动天然具备高频率、多维度、实时化的数据生成特征，可有效推动数据要素的积累。例如 eVTOL 飞行器每秒可高频记录数千个传感器参数，物流无人机配送系统可搜集并整合用户需求、交通流量、天气等多维度数据，无人机航测、巡检等业务可实时生成厘米级精度的三维地理信息数据。低空经济积累的数据要素不仅可成为自身技术迭代的输入资源，更是连接低空经济与新质生产力发展的核心中介。

一方面，通过低空经济积累的数据要素可优化其他行业的决策，加速技术创新升级，实现技术跨领域融合，从而促进新质生产力发展。张雯杰（2025）的研究认为，数据要素可以提高信息加工和资源分配效率，同时促进创新资源的流通与最优分配[36]。另一方面，低空数据资本化后成为新型资本形态，转型升级为重要生产要素之一，例如美团无人机配送数据资产估值已超 20 亿元，成为其智慧物流系统优化的核心投入要素。综上，低空经济通过数据要素积累，将空域活动转化为可计算、可交易、可组合的数字资产，构建“数据生成-价值转化-创新扩散”的链式反应机制，重塑了生产力进步的底层逻辑，推动新质生产力蓬勃发展。

基于以上理论分析和实证证据，提出假设三：低空经济通过数据要素积累的中介作用间接影响新质生产力。

(四) 政府支持度与产业聚集度的门槛效应

低空经济作为数字技术与数据要素驱动的新兴业态，具备技术复杂性、资本密集性与制度依赖性特征。政府支持通过技术赋能、财政激励与政策规制等路径，能够强化数字基建支撑、优化要素配置效率并提升市场预期，从而激活

低空经济发展动能。同时，该业态涵盖无人机制造、空域协同及数据应用等多元环节，依赖产业链上下游深度协同。产业聚集度通过构建生态网络、共享基础设施与降低交易成本提升协作效率，其知识溢出效应还可加速技术扩散、驱动技术创新。

现有研究表明，政府支持与产业集聚对低空经济促进新质生产力的作用存在非线性机制：当两者低于阈值条件时，受限于风险不确定性、要素整合成本与技术扩散壁垒，生产力提升效应微弱；而突破临界值后，数字技术与数据要素的协同效能将显著释放，推动新质生产力实现指数级增长。

基于此，提出假设四：政府支持度和产业聚集度在低空经济对新质生产力的影响机制中存在门槛效应。

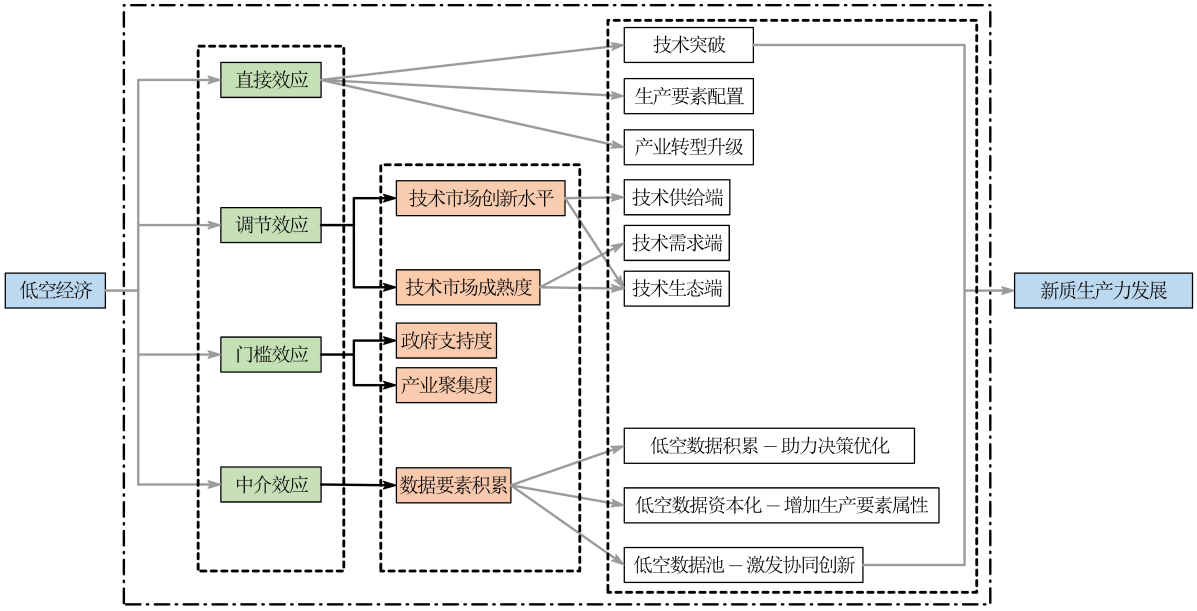

图 3　研究机制路线图

三、　研究设计

(一)　变量定义及测量

1. 被解释变量：新质生产力

① 指标体系构建

新质生产力反映的是科技驱动、绿色发展与数字化转型等新兴生产要素对经济增长的贡献。根据相关政策文件与研究文献，本文从以下几个维度构建指标体系：劳动者、劳动对象（产出、成果）、劳动资料（使用的工具）。每个维度下设

置若干测项指标，用以全面反映区域新质生产力水平。构建新质生产力指标体系如表 3 所示。

② 文本分析与一级指标赋权

各省政府工作报告作为年度发展的纲领性文件，其文本中新质生产力相关关键词的类别分布与频率差异，能够有效反映地方政府在培育新质生产力过程中的战略聚焦方向与资源配置优先级。在构建好的新质生产力指标体系基础上，本文以各省政府工作报告为文本来源，针对每个二级指标预设关键词表（示例："创新能力"对应"研发""专利""科技成果转化"等）如表 1 所示。并通过词频统计法提取各关键词在不同区域报告中出现的频次，确定新质生产力一级指标的相对权重。

表 1　新质生产力二级指标部分关键词表

一级指标	类别	关键词
劳动者	劳动者技能	职业教育，民办教育，继续教育，教育体系，智慧教育等
	劳动生产率	生产率，劳动生产率，产值，总产值，劳动效率等
	劳动者意识	科技创新，创业，技术创新，发明专利，技能提升，知识产权，创新型企业等
劳动对象	数字信息化	数字化，信息化，智能化，数字经济，数字转型，智能制造，物联网，人工智能，数字平台，信息技术等
	创新发展	科技发展，技术创新，经济开发，科技园区，开发区，技术孵化器，科技园等
	绿色发展	环境保护，生态环境，绿色发展，低碳经济，环境治理，环保技术，气候变化，绿色建筑等
劳动资料	基础设施	基础设施建设，交通运输，公路，铁路，城市交通，轨道交通，能源基础设施，电力设施，水利设施等
	能源消耗	能源消耗，能源利用，清洁能源，新能源，能源结构，能源管理，绿色能源，能源开发，能源供应，能源效率等
	政府投入	财政投入，政策支持，财政资金，政府支出，预算规划，公共投资，财政政策，政府补贴等

本研究通过词频统计法提取各关键词在不同区域政府工作报告中出现的频次，并构建多级指标权重体系，具体步骤如下：

第一步，关键词重要性量化。采用 TF-IDF（词频-逆文档频率）算法计算各关键词的权重值，公式如下：

$$TF-IDF(t,d)=TF(t,d)\times IDF(t), \qquad \text{公式（1）}$$

其中，$TF(t,d)$计表示词汇t在文档d中的词频，$IDF(t)=\log(N/n_t)$为逆文档频率（N为文档总数，n_t为包含词汇t的文档数），通过此公式量化各关键词在报告中的词义显著性；

第二步，二级指标聚合分析。将隶属于同一二级指标的关键词 TF-IDF 值进行加总，计算该二级指标的综合重要性得分：

$$S_j=\sum_{i=1}^{m}TF-IDF(t_{ij}), \qquad \text{公式（2）}$$

其中，S_j为第j个二级指标得分，t_{ij}表示该指标下的第i个关键词。

第三步，一级指标权重归一化。对同一个一级指标下的所有二级指标得分进行归一化处理，计算其相对权重：

$$W_k=\frac{s_k}{\sum_{k=1}^{n}s_k}, \qquad \text{公式（3）}$$

其中，W_k为第k个二级指标的归一化权重，n为该一级指标下二级指标总数。

最终，基于上述流程生成新质生产力二级指标的文本分析权重如表 2 所示。可以看出，政府工作报告在新质生产力建设中的关注重点聚焦于劳动者意识（权重 0.6023）、数字信息化（权重 0.5124）以及基础设施（权重 0.4324），具有一定政策导向性。

表 2　新质生产力二级指标文本权重

一级指标	二级指标	文本权重
劳动者	劳动者技能	0.2964
	劳动生产率	0.1013
	劳动者意识	0.6023
劳动对象	数字信息化	0.5124
	创新发展	0.1172
	绿色发展	0.3703
劳动资料	基础设施	0.4324
	能源消耗	0.2276
	政府投入	0.34

③　GPCA 方法与测项赋权

经典主成分分析(PCA)只适用由样本和样本指标所组成的横断面数据，而实证研究往往需要分析由多个横断面数据表组成、具有时间维度的面板数据。此时

就需要考虑带有时间序列分析能力的时序全局主成分分析(GPCA)。GPCA 是是在 PCA 的基础上融入时序分析，通过构建“时间-空间-指标”三维数据表进行动态分析。其原理如下：

第一步，构造三维数据表 D。它是由一组按时间序列排列、所有表具有完全相同的样本点和变量指标的平面数据表 X 的堆叠。

第二步，适配度检验。对样本数据进行 KMO 和 Barlett 球形度检验；

第三步，数据预处理。对样本指标数据使用 Z-score 法进行标准化，对负向数据使用倒数法正向化；

第四步，主成分因子分析。构建协方差矩阵并计算特征根、主成分贡献率，保留累积贡献率达 90%的主成分；

第五步，确定指标权重。以各测项的主成分贡献率作为它们的 GPCA 权重。

在进行主成分分析前，首先对样本数据进行 KMO 检验与 Bartlett 球形度检验，以验证其适合性。发现 KMO 值大于 0.7 且 Bartlett 检验显著（$p < 0.05$），认为数据适合进行主成分分析（附注 1）。

④ 综合权重计算

表 3　新质生产力指标综合权重

一级指标	二级指标	三级指标	测项	GPCA 权重	文本分析权重	综合得分
劳动者	劳动者技能	劳动者受教育程度	高等院校在校学生结构	0.1231	0.2964	0.0318
			高等教育人数占比	0.1167		0.0301
		政府教育投入	教育经费强度	0.1011		0.0261
	劳动生产率	人均产值	人均 GDP	0.1112	0.1013	0.0098
		人均收入	地区在岗职工平均工资	0.1140		0.0101
	劳动者意识	就业理念	第三产业就业比重	0.1086	0.6023	0.0569
			R&D 人员全时当量	0.1051		0.0551
		创新理念	每百人新创企业数	0.1011		0.0530
			人均专利申请数	0.1191		0.0625
劳动对象	数字信息化发展	信息化发展	电信业务总量	0.0839	0.5124	0.0374
			软件业务总量	0.0765		0.0341
			电子商务销售额	0.0750		0.0335
			电子商务交易活动企业数/企业总数	0.0830		0.0370
		数字化发展	企业网站数/企业数	0.0821		0.0366
	创新发展	创新收入	新产品销售收入/GDP 比重	0.0836	0.1172	0.0085

一级指标	二级指标	三级指标	测项	GPCA权重	文本分析权重	综合得分
		创新产出	新产品开发项目数	0.0744		0.0076
	绿色发展	绿色专利	绿色专利申请数/专利申请数	0.0676	0.3703	0.0218
			每万人绿色专利量	0.0816		0.0263
		森林覆盖	森林覆盖率	0.0529		0.0171
		污染处理	废气治理设施处理能力	0.0814		0.0262
			化学需氧量排放/GDP	0.0828		0.0267
			二氧化碳排放/GDP	0.0750		0.0242
劳动资料	基础设施	互联网	互联网宽带接入端口	0.0582	0.4324	0.0219
			互联网域名数	0.0587		0.0221
			长途光缆线路长度	0.0665		0.0250
			省（市）宽带试点地级市数量	0.0651		0.0245
		交通	铁路营业里程	0.0549		0.0207
			公路里程	0.0545		0.0205
			等级公路里程	0.0578		0.0217
			人均铁路营业里程	0.0588		0.0221
		数字金融	数字普惠金融覆盖广度	0.0636		0.0239
			数字普惠金融使用深度	0.0654		0.0246
	能源消耗	可再生能源	人均电力利用	0.0506	0.2276	0.0100
		不可再生能源	人均天然气利用	0.0598		0.0119
		能源利用率	能源消耗量/GDP	0.0615		0.0122
	政府投入	研发投入	R&D 经费中仪器和设备支出占比	0.0505	0.34	0.0149
			R&D 经费投入强度	0.0545		0.0161
		创新投入	新产品开发经费	0.0587		0.0174
			科学技术支出占比	0.0608		0.0180

综合一级维度的文本分析词频权重与测项的 GPCA 权重，计算新质生产力各指标的综合权重如表 3 所示。分析各指标权重可知，人才培养相关指标（如高等院校在校学生结构、高等教育人数占比等）有最高的重要性，创新程度相关指标（如人均专利申请数等）与传统经济发展水平衡量指标（如人均 GDP、平均工资等）其次，而其他指标重要性相对比较平均，这与前述理论支持相符：新质生产力的核心驱动力是“人”，本质是以科技创新为主导的生产力跃迁，与传统生产力的差异在于从要素驱动转向创新驱动，证明了本研究确定指标权重所使用方法的合理性与全面性。

2. 解释变量：低空经济

① 指标体系构建

本文基于各省份颁布的低空经济发展政策文件，并重点参考广东省深圳市龙华区 2023 年发布的《低空经济高质量发展评价指标》，以及王钰[25]，沈映春[37]等人的研究，构建以下指标维度：产业规模、创新能力、人才培养、宏观环境。下设具体指标以测量各地低空经济发展的实际水平，建立低空经济综合评价指标体系如表 7 所示。

② 基于文本分析的一级指标赋权

低空经济指标体系的文本分析来源选取各省发布的低空经济相关政策文本，节选部分文本来源如表 4 所示，全部政策文本来源见附注 2。

表 4 各省发布的低空经济政策（节选）

来源	时间	单位	名称
国家	2023 年 11 月	中国民用航空局	中华人民共和国空域管理条例
	2023 年 6 月	国务院、中央军委	无人驾驶航空器飞行管理暂行条例
	2022 年 6 月	中国民用航空局	《“十四五”通用航空发展专项规划》
	2021 年 2 月	中共中央、国务院	国家综合立体交通网规划纲要
	2019 年 5 月	中国民用航空局	促进民用无人驾驶航空发展的指导意见
	2016 年 5 月	国务院	关于促进通用航空业发展的指导意见
上海市	2024 年 7 月	上海市人民政府	上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）
广东省	2024 年 5 月	广东省人民政府	广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）
江苏省	2024 年 9 月	江苏省人民政府	关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见

接下来，根据低空经济各指标内涵，选取各一级指标对应的关键词，构建出低空经济一级指标的关键词表（表 5）。

表 5 一级指标对应关键词

一级指标	关键词
产业规模	产业链，产业带，产业集群，产业园区，产业融合，产业布局，产业园，产业界，产业化项目，系列产品等
创新能力	科技创新，技术创新，产业创新，企业创新，科研机构，专利，创新人才，科研成果，科研经费等
人才培养	科研机构，政府机构，培训基地，专业人才，专业培训，技能培训，业务培训，人才队伍，领军人才等

一级指标	关键词
宏观环境	经济发展，政策措施，优惠政策，双城经济，经济规模，经济创新，民用机场，产业政策等

各维度关键词词频在政策文件中的出现比重作为一级维度的文本权重，反映低空经济政策重心的分布，最终得到各一级指标的文本分析权重（表 6）。可以看出，政府对四个层面的关注程度较为均匀，其中聚焦于宏观环境的比重稍大。

表 6　一级指标文本分析权重

准则层	权重
产业规模	0.2327
创新潜力	0.2535
人才培养	0.2474
宏观环境	0.2664

③　基于 GPCA 方法的测项赋权

同样地，对于低空经济各测量指标，先进行 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验，证实其适用于主成分分析（附注 1），随后使用 GPCA 方法对各项指标进行降维处理并提取全局主成分权重。

④　综合权重计算

表 7　低空经济指标综合权重

解释变量	一级指标	二级指标	三级指标	GPCA 权重	文本分析权重	综合权重
低空经济	产业规模	企业数量	经营范围是无人机的新企业数量	0.0568	0.2327	0.0538
			无人机生产厂商数量	0.0492		0.0465
		产业链完整度	低空经济产业链上游企业	0.0579		0.0547
			低空经济产业链中游企业	0.0578		0.0547
			低空经济产业链下游企业	0.0592		0.0560
		产品数量	注册无人机数量	0.0585		0.0553
			无人机拥有者数量	0.0604		0.0572
	创新能力	专利数量	专利包含无人机的企业数量	0.0602	0.2535	0.0620
			无人机专利申请量	0.0595		0.0614
		科研投入	R&D 经费投入强度	0.0581		0.0599
			R&D 人员全时当量	0.0529		0.0546
	人才培养	机构数量	无人机培训机构数量	0.0561	0.2474	0.0564
			无人机操控员执照考试点	0.0581		0.0584
			颁证机场数量	0.0402		0.0405
		专业人员数量	无人机操控员执照颁发数量	0.0579		0.0583

解释变量	一级指标	二级指标	三级指标	GPCA权重	文本分析权重	综合权重
	宏观环境	基础设施	通用机场数量	0.0552	0.2664	0.0598
		经济水平	人均 GDP	0.0562		0.0609
		政策支持	低空经济相关政策数量	0.0458		0.0496

结合文本分析所得的一级维度权重与 GPCA 测项权重，计算低空经济发展水平各指标的综合权重。由表 7 可知，基于全局主成分与政府工作报告文本挖掘的融合方法，低空经济各三级指标的权重标准差相近，说明低空经济作为一种新兴产业，在政府关注重点和自身发展水平方面较为均衡。

3. 调节变量

本研究以技术市场成交额/地区生产总值取对数衡量技术市场发展水平，以发明专利申请受理量取对数衡量创新水平。

4. 门槛变量

本研究以地方财政一般公共支出衡量政府支持力度，以就业密度衡量产业聚集程度，计算公式如下：

$$Idc_{it} = empnum_{it} / S_i, \qquad \text{公式（4）}$$

其中Idc_{it}表示i省份在t年的产业聚集程度，$empnum_{it}$表示i省份在t年的就业人员数，S_i表示i省份的行政区划面积。

5. 中介变量

参照张辽[38]的做法，本文将软件业务销售收入作为数据要素化的代理变量来衡量各省数据要素化水平。

6. 控制变量

本文参考高质量发展的相关文献[40-42]，为系统考察区域生产力发展，首先选取经济增长作为衡量地区经济活动水平的重要指标，且对数转换能消除高值对回归模型产生的偏差。其次，对外开放水平可以衡量地区国际资本流动情况，考察了外商投资对地区生产力的溢出效应。第三，城市化水平是空间集聚的核心测度指标，反映规模经济效应的作用。最后，产业结构用第三产业在 GDP 中的比重衡量，反映了地区经济结构的现代化程度。

综上所述，选择以下四个变量作为控制变量：地方经济发展水平、对外开放程度、城市化水平和产业结构。本文所用主要变量及其释义汇总如表 8。

表 8　变量名及释义

变量名	释义
Npf	新质生产力
Lae	低空经济
Tmp	技术市场发展水平
Inn	创新水平
Gov	政府支持度
Idc	产业聚集度
InGDP	地方经济发展水平
Open	对外开放程度
Ur	城市化水平
Is	产业结构

(二) 数据来源与质量评估

1. 数据来源

本研究选取 2012-2023 年我国（港澳台地区、西藏自治区除外）30 个省份的面板数据，新质生产力的相关原始数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《中国教育统计年鉴》，以及各省统计年鉴、中国工信部年度数据等，低空经济的相关原始数据主要来源于《从统计看民航》，中国民用航空局发布的各年《民航行业发展统计公报》《民用无人驾驶航空器操纵员和云系统数据统计报告》，民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM），国家知识产权局，企查查，各省市发布的政府工作报告和低空经济相关政策文件等。缺失值采用 ARIMA 时间序列预测填补法补齐。

2. 数据质量评估

① 变量描述性统计

模型涉及的主要变量描述性统计结果如表 9 所示。

表 9　主要变量描述性统计结果

变量	变量名称	样本量	平均值	标准差	中位数	最小值	最大值
Npf	新质生产力	360	0.004	0.402	-0.078	-0.616	1.397
Lae	低空经济	360	0.001	0.599	-0.158	-0.759	2.898
InGDP	经济增长速度	360	9.97	0.878	10.052	7.25	11.818
Is	产业结构	360	0.508	0.328	0.489	0.309	6.438
Open	对外开放水平	360	1.15	6.36	0.319	0.047	90.885
Ur	城市化进程	360	61.217	11.658	59.78	36.41	89.6
Tmp	技术市场发展水平	360	5.201	1.899	5.280	-0.562	9.052

变量	变量名称	样本量	平均值	标准差	中位数	最小值	最大值
Inn	创新发展水平	360	9.775	1.351	9.896	5.697	12.399
Gov	政府支持度	360	8.512	0.588	8.539	6.762	9.827
Icd	产业聚集度	360	0.026	0.039	0.015	0	0.217
DEA	数据要素积累	360	0.216	0.375	0.049	-0.026	2.461
ICI	制度变革	360	2.115	1.007	1.982	0.22	5.925

② 变量相关性分析

主要变量 Pearson 相关系数见下图。低空经济与新质生产力相关系数为 0.47，显著为正，二者正相关，初步反映了低空经济对新质生产力的正向作用。但二者的关系仍然需要借助回归分析进一步检验。与此同时，各变量之间的相关系数均小于 0.6，说明不存在严重的多重共线性问题。

图 4　主要变量 Pearson 相关系数热力图

四、　实证分析

(一) 低空经济显著推动新质生产力的形成和发展

在拟合基准回归模型前，为确定选择何种模型，首先进行 F 检验和 Hausman 检验。F 检验用于检验数据是否可以跨组合并，结果显示组间存在显著差异，因此应该使用面板数据模型；Hausman 检验用于比较两种面板数据模型——固定效应模型和随机效应模型，该检验的原假设是随机效应模型是致且有效的，检验结果显示拒绝原假设，说明固定效应模型比随机效应模型更适合。

表 10　F 检验&Hausman 检验

F 检验		Hausman 检验	
F-Statistic	38.682	chi2	107.469
p-value	0.0000	p-value	0.0

基于前文理论分析，本文首先验证假设一：低空经济能够显著推动新质生产力的形成和发展。由 F 检验和 Hausman 检验可知，普通最小二乘法（OLS）固定效应模型为最优模型，拟合基准回归方程如下：

$$Npf_{it} = \beta_0 + \beta_1 Lae_{it} + \beta_2 C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \qquad \text{公式（5）}$$

其中i为省份，t为年份；Npf为新质生产力；Lae为低空经济；C为控制变量；μ_i，λ_t分别控制省份和年份异质性；ε_{it}为随机误差项；β为回归系数。

表 11 为基准回归拟合结果，列（1）未添加控制变量，列（2）添加了控制变量。新质生产力的回归系数分别为 0.2142 和 0.1555，均在 1%水平下显著为正，表明**低空经济对新质生产力具有促进效应**，从而验证了假设一。

表 11　基准回归模型拟合结果

变量	（1）回归系数（t 值）	（2）回归系数（t 值）
Lae	0.2142***（5.082）	0.1555***（3.756）
lnGDP		0.2622***（6.296）
Open		-0.0186*（-1.736）
Ur		-0.1754*（-1.746）
Is		0.0285*（1.805）
Constant	0.0096（0.236）	0.2728（1.097）
地区固定	否	是
时间固定	否	是
Observations	360	360
R^2	0.923	0.933

经济增长和产业结构的回归系数分别在 1%和 10%水平下显著为正，这表明经济增长通过技术进步和资本积累推动了生产力的提高，而产业结构优化，特别是从低附加值产业向高新技术产业的转型，有助于提升生产效率和创新能力。而对外开放水平和城市化进程的回归系数均在 10%水平下显著为负，这表明过度依赖外部市场和资源可能抑制本土创新，而过度城市化可能导致资源集中、基础设施压力增大，进而抑制新质生产力的形成。

(二) 基准回归的稳健性检验

在实证分析中，基准回归结果可能受到内生性问题、样本选择偏误或极端值干扰等多种因素的影响。为确保基准回归结果的可靠性，本文通过多种方法进行稳健性检验方法：（1）工具变量法；（2）去除特殊变量法；（3）随机效应模型；（4）缩尾处理。这些方法从不同角度验证了模型稳定性，稳健性检验回归结果如表 12 所示。

表 12 稳健性检验回归结果

变量	工具变量法		随机效应	删去特殊样本	缩尾处理
Lae		0.438*** (8.390)	0.449*** (9.099)	0.2015*** (4.694)	0.154*** (3.782)
Lae_lag	0.196*** (3.231)				
constant		0.023* (1.694)	-0.005 (-0.223)	-0.271* (-1.902)	0.262 (1.71)
控制变量	是	是	是	是	是
地区固定	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是
N	330	330	360	336	360
R^2	0.951	0.6223		0.924	0.934

1. 工具变量法

为解决内生性问题并减少反向因果关系及遗漏变量偏误，本文首先采用工具变量法进行回归分析，选用滞后一期的低空经济作为工具变量。结果表明，该工具变量系数显著，验证其有效性。

进一步进行统计检验，结果显示，Cragg-Donald Wald F 统计量为 352.67，远高于 16.38 的临界值，确认 Lae_lag 是强工具变量，有效解决了内生性问题，增强了回归结果的稳健性。此外，Kleibergen-Paap rk LM 统计量在 1%的显著性水平下拒绝了工具变量不足的原假设，表明所选工具变量不仅强度足够且有效，满足工具变量法的所有条件。

2. 去除特殊变量法

为排除一线城市（如北京、上海和广州等）特殊经济环境导致的极端值对回归结果普适性的影响，本文采用去除特殊变量法，移除了这些城市的数据。表

12 显示，在排除这些极端数据点后，模型的显著性未发生显著变化，t 值仍维持在较高水平，表明模型具有良好的稳健性。

3. 随机效应模型

为进一步考虑个体间的异质性，本研究进一步采用随机效应模型。回归模型对不同群体或地区的适应性得以确认，且显著性保持稳定（由表 12 可知，随机效应下的 t 值为 9.099，p 值小于 0.01），进一步证明了回归结果的稳健性。

4. 缩尾处理

最后，采用 1%右侧缩尾处理减少极端值对回归结果的影响。由表 12 可知，经过缩尾处理后，模型的拟合优度依然保持较高水平，表明即使处理了极端值，模型依旧能够较好地解释因变量的变异性。

综合来看，通过上述系统性检验，本文构建了多维度的稳健性验证体系。工具变量法从内生性治理切入，去除特殊样本法侧重样本代表性优化，随机效应模型关注数据结构特征，缩尾处理聚焦数据分布调整。四类方法分别针对不同潜在偏误来源进行靶向检验，最终形成相互印证的证据链条，为研究结论提供了超越单一模型检验的稳健性保障。

(三) 技术市场发展水平与创新水平的调节效应分析

根据前文分析，技术市场发展水平（Tmp_{it}）和创新水平（Inn_{it}）在低空经济对新质生产力的影响中发挥着正向调节作用。为证明这一理论假设，本文加入交互项进行回归检验，模型设置如下：

$$Npf_{it} = \theta_0 + \theta_1 Lae_{it} + \theta_2 Tmp_{it} + \theta_3 Lae_{it} \times Tmp_{it} + \theta_4 C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad \text{公式（6）}$$

$$Npf_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 Lae_{it} + \gamma_2 Inn_{it} + \gamma_3 Lae_{it} \times Inn_{it} + \gamma_4 C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad \text{公式（7）}$$

模型拟合结果如表 13 所示，列（1）（2）分别为考虑了技术市场发展水平和创新水平调节效应的回归模型。模型（1）显示，技术市场发展水平的回归系数为 0.0746，在 1%水平下显著为正，说明其对新质生产力产生显著正向影响；低空经济和技术市场发展水平的交互项回归系数在 1%水平下显著为正，证明技术市场发展水平在低空经济对新质生产力的影响中存在调节作用。同样的，创新水平的系数为 0.1104，在 1%水平下显著为正，表明创新水平对新质生产力有显著的正向影响；低空经济和创新水平的交互项系数在 1%水平下显著为正，表明创新水平在低空经济对新质生产力的影响中同样起到显著调节作用。综上，假设二

得到验证：**随着技术市场发展水平和创新水平的提高，低空经济对新质生产力的促进作用逐渐增强。**

表 13 调节效应模型拟合结果

变量	（1）回归系数（t 值）	（2）回归系数（t 值）
Lae	0.0777*（1.926）	0.1324***（3.330）
Tmp	0.0746***（4.785）	
Lae_Tmp	0.0343***(2.920)	
Inn		0.1104***（3.320）
Lae_Inn		0.1170***（4.974）
Constant	0.0494（0.215）	0.4060*（1.688）
控制变量	是	是
地区固定	是	是
时间固定	是	是
Observations	360	360
R^2	0.951	0.939

(四) 数据要素积累的中介效应检验

基于前文分析，本研究进一步探讨低空经济是否会通过数据要素积累(DEA_{it})这一中介变量间接影响新质生产力，构建中介效应模型如下：

$$DEA_{it} = \delta_0 + \delta_1 Lae_{it} + \delta_2 C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad \text{公式（8）}$$

$$Npf_{it} = \omega_0 + \omega_1 Lae_{it} + \omega_2 DEA_{it} + \omega_3 C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad \text{公式（9）}$$

表 14 中列（1）验证低空经济到数据要素积累的传导路径，结果显示低空经济的回归系数在 1%水平下正向显著，说明低空经济发展对数据要素积累存在显著促进作用；列（2）验证数据要素积累到新质生产力的传导路径，结果显示数据要素积累的回归系数同样在 1%的水平下显著为正。综上，可认为数据要素积累存在中介效应，假设四得到初步验证。

表 14 中介效应检验结果

变量	(1) $Lae \rightarrow DEA$	(2) $DEA \rightarrow$ Npf
Lae	0.6598*** (4.325)	0.0835** (2.135)
ur	-1.2858*** (-3.473)	-0.035 (-0.373)
ls	0.0032 (0.055)	0.0282** (1.944)
lngdp	0.2556* (1.666)	0.2343*** (6.108)
open	-0.3163***	0.0160

变量	(1) $Lae \rightarrow DEA$	(2) $DEA \rightarrow$ Npf
	(-8.024)	(1.482)
DEA		0.1092*** (7.776)
_cons	4.3425*** (4.740)	-0.2015 (-0.854)
时间固定效应	是	是
省份固定效应	是	是
Observations	360	360
R^2	0.853	0.944
Adj.R^2	0.832	0.935

由于上述中介效应模型为逐步回归方法，可能存在系数检验统计效力不足的问题，因此，本研究进一步使用 Bootstrap 检验方法进行验证。由表 15 可知，低空经济对新质生产力的 Bootstrap 95%置信区间中不包括 0，证实了**数据要素积累在低空经济与新质生产力的关系中存在显著的中介作用**。

表 15 Bootstrap 检验结果

总效应	自变量→中介变量	中介变量→因变量	Bootstrap 95%CI	结论
0.1555***	0.6414***	0.1081***	[0.0135,0.1292]	部分中介

(五) 政府支持度与产业聚集度的门槛效应分析

为考察所选取的两个门槛变量——政府支持度（Gov）和产业聚集度（Icd）不同条件下低空经济对新质生产力影响效果的非线性，本研究分别对其进行面板门槛回归，构建门槛效应模型如下：

$$Npf_{it} = \sigma_0 + \sigma_1 Lae_{it} \times I(Gov \le q) + \sigma_2 Lae_{it} \times I(Gov > q) + \sigma C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad \text{公式（10）}$$

$$Npf_{it} = \rho_0 + \rho_1 Lae_{it} \times I(Icd \le q) + \rho_2 Lae_{it} \times I(Icd > q) + \rho C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad \text{公式（11）}$$

首先对最优门槛值进行估计，结果如表 16 所示。可以看出门槛模型均通过显著性检验，标准化后的两个门槛变量的门槛值分别为 0.2356 和-0.1413。

表 16 门槛效应评估

门槛变量	Gov（标准化）	Icd（标准化）
R^2	0.936	0.934
F	96.37	94.46
p-value	0.000	0.000
门槛值	0.2356	-0.1413
AIC	-527.5	-520.7

模型拟合结果如表 17 所示，列（1）和列（2）分别为加入政府支持度和产业聚集度的门槛调节项的回归模型。模型（1）显示，当政府支持水平低于门槛值时，低空经济的回归系数不显著，而超过门槛值后，其系数在 1%水平上显著为正，说明政府支持达到一定强度后，低空经济对新质生产力的促进作用显著增强。模型（2）显示，产业聚集度低于门槛值时，低空经济的的影响不显著，但高于门槛值后，其系数显著为正。因此，假设四得到验证：**只有当政府支持度和产业聚集度跨越特定门槛时，低空经济才能显著促进新质生产力的发展。**

表 17 门槛模型拟合结果

变量	（1）Gov 回归系数（t 值）	（2）Icd 回归系数（t 值）
Lae (Gov≤0.2356)	-0.0375（-0.897）	
Lae (Gov>0.2356)	0.1047***（3.720）	
Lae (Icd≤-0.1413)		0.000（0.002）
Lae (Icd>-0.1413)		0.0857***（2.600）
Constant	0.1634（0.997）	0.1912（1.158）
控制变量	是	是
地区固定	是	是
时间固定	是	是
Observations	360	360
R^2	0.936	0.934

五、 结论与建议

本研究通过融合赋权方法确定指标权重，并构建面板回归模型、调节效应模型、中介效应模型及门槛效应模型，系统分析了数据要素视角下低空经济对新质生产力的赋能机制与影响路径，得出以下结论，并给政府、社会、企业三方分别提出针对性建议。

(一) 结论

第一，基于中介效应模型分析，低空经济通过数据要素的积累和流通显著促进新质生产力的提升，验证了“数据驱动”的传导路径。

第二，调节效应模型表明，技术市场成熟度与区域创新水平通过强化数据要素的深度整合与价值挖掘，显著放大低空经济对新质生产力的促进作用。

第三，门槛效应分析揭示，政府支持力度与产业集聚水平需突破定临界值，才能激活数据要素对低空经济的赋能作用，从而促进新质生产力发展。

第四，全局主成分分析结合文本分析的权重体系显示，新质生产力的形成中，劳动者技能学习、创业水平等劳动者意识的权重占比最高，表明除数据要素外，劳动者素质也具有激活新质生产力发展的潜力；而发展低空经济则需依赖创新能力、基础设施和政策环境的均衡发展与协同优化。

(二) 建议

基于上述结论，本文从政府、社会、企业三个层面提出针对性建议，以激活数据要素在低空经济对新质生产力赋能路径中的促进作用。

1. 政府层面

第一，推广深圳数据交易所模式，**建立"国家低空数据交易中心"**；同时制定航路运营、空域监测等核心数据的标准化交易流程，**明确数据产权界定规则**，并建立数据收益分配机制。此举旨在破解数据孤岛与碎片化问题，确保数据要素的高效供给，支撑"数据驱动"传导路径的落地。

第二，发布航路数据格式、无人机飞行数据加密等国家标准，强制要求企业接入政府主导的**低空智联系统**；并**制定低空数据开放共享公约**，建立公共数据资源池，支持第三方机构开发普惠性数据分析工具。此举可进一步通过标准统一提升数据供给质量，降低跨区域数据整合成本。

2. 社会层面

第一，由行业协会牵头，联合高校、科技企业与物流公司，**搭建"政产学研用"协同创新平台**，开放低空飞行路径优化、气象预警等算法代码，推动技术市场成熟；同时依托高校和科研机构在平台上成立低空经济联合实验室，重点攻关无人机导航等"卡脖子"技术，参照 Linux 基金会模式**建立开源协作机制**。

第二，由行业协会联合高校、职业院校和企业，共同**开发"低空数据科学"模块化课程体系**，纳入无人机操作、航路数据分析、空域安全监测等核心技能培训；同时，**设立区域性低空技能认证中心**，制定行业公认的初级至高级阶梯式资质标准，设立财政补贴鼓励企业员工参与无人机操作、数据分析等技能认证。此措施旨在提升劳动者素质，强化人力资本与数字技术的协同。

3. 企业层面

第一，低空经济上中下游企业可开展联合业务，**开发垂直场景的数据增值服务**，通过场景化数据产品实现商业闭环。例如，物流企业可基于航路数据开发“无人机+即时配送”动态调度系统，农业企业可结合遥感数据推出精准施肥服务等，进一步通过数据产品化实现商业变现。

第二，企业需**构建“认证对接+技术转化”的人才储备体系**。主动衔接社会层面的低空技能认证体系，并设立专项孵化基金定向支持低空技术攻关项目，优先资助高级资质人才参与研发。搭建低空技术开源平台，实施贡献者奖励计划，对技术被采纳的外部工程师给予合作机会或分红激励，构建"社会培训-企业应用-反哺创新"的闭环。

六、 评价展望

(一) 模型评价

① 模型解释力提升

各回归模型均具有较高R^2值，表明本研究所用模型在探索低空经济与新质生产力关系上具备较强的解释力，这得益于理论构建、模型选择和数据处理三方面的全面考虑。首先，通过引入数据要素作为核心枢纽，构建出视角创新的理论体系；其次，采用多种动态面板模型全面揭示赋能机制；最后，选取的数据分析方法充分考虑时空依赖性（如时序全局主成分分析、ARIMA 缺失值填补、双固定效应模型等），精准处理了时空数据。

② 指标全面，赋权合理

本研究创新性地将政府工作报告文本分析（TF-IDF 关键词权重）与时序全局主成分分析相结合，确立了新质生产力和低空经济的评价体系权重。这种方法既避免了 AHP 等主观赋权法的偏差，又克服了熵权法等纯数学方法的局限，为低空经济数字化特征的准确测度提供了可靠的方法保障。

(二) 研究展望

在本研究的基础上，未来研究可从以下两个方向深化：

第一，指标动态优化。引入实时数据（如低空交通流量、无人机运行日志）补充统计年鉴的滞后性，进一步提升指标时效性。

第二，跨区域比较研究。将港澳台地区纳入分析，或对比“一带一路”沿线国家的低空经济政策差异，验证结论的普适性。

参考文献

[1] 徐宁.低空经济的基本概念、主要方向及关键问题[EB/OL].光明网.(2024-10-17). https://economy.gmw.cn/2024-10/17/content_37619771.htm

[2] 郝墨，赵弋洋.数字经济视角下的低空经济. https://www.iii.tsinghua.edu.cn/info/1165/4550.htm.2024 年 11 月 1 日发布

[3] 数字低空大会在深举办，院士大咖共论低空经济发展[EB/OL].(2024-8-2). https://new.qq.com/rain/a/20240802A0ABHM00.

[4] 粤港澳大湾区数字经济研究院.低空经济发展白皮书(2.0)全数字化方案[EB/OL].(2023-11-22). https://www.doc88.com/p-95829890762937.html.

[5] 全国首个低空经济高质量数据集产品在深数所上架[EB/OL]. (2024-5-31). https://www.sohu.com/a/782894912_115433.

[6] 张雄化.低空经济兴起及高质量发展的理论与实践:深圳的视角[J].特区经济, 2023,(08):15-19.

[7] 何行,张廷玉.低空经济产业链以及配套问题解决方法研究[J].中国经贸导刊, 2021,(22):58-59.

[8] 庄茁.人工智能赋能低空经济：应用场景与未来方向[J].人民论坛·学术前沿, 2024,(15):38-44.

[9] 宋丹,徐政.低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径[J].湖南社会科学, 2024,(05):65-75.

[10] 刘先江,宋丹,徐政.以低空经济打造新质生产力发展新引擎[J].北京航空航天大学学报(社会科学版), 2024,37(05):134-144.

[11] 李政,廖晓东.发展“新质生产力”的理论、历史和现实“三重”逻辑[J].政治经济学评论, 2023(6):146-159.

[12] 蒲清平,向往.新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径：推进中国式现代化的新动能[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2024(1):77-85.

[13] 薛钦源,史丹,史可寒.新质生产力的形成逻辑、新质特征和理论要素[J].当代财经， 2024(7)：1-14.

[14] 张震宇,侯冠宇.新质生产力赋能中国式现代化的历史逻辑、理论逻辑与现实路径[J].当代经济管理， 2024(6):20-29

[15] 张新宁,蔡薛文.新质生产力驱动高质量发展的动力机制探析[J].上海经济研究, 2024(6):5-19.

[16] 李占平,王辉 .数字新质生产力与实体经济高质量发展: 理论分析与实证检验[J]. 统计与决策, 2024(10): 12-16.

[17] 蒋永穆,乔张媛.新质生产力发展评价指标体系构建[J].经济体制改革, 2024(3):5-15.

[18] 李阳,陈海龙,田茂再.新质生产力水平的统计测度与时空演变特征研究[J].统计与决策, 2024(9):11-17.

[19] 张哲,李季刚,汤努尔·哈力克.中国新质生产力发展水平测度与时空演进[J].统计与决策, 2024(9):18-23.

[20] 张雯杰,张爱琴,宋戈.数据要素对新质生产力的影响研究:基于政府科技支持的中介效应[J/OL]. 河南科学, 1-10[2025-04-11]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1084.N.20250314.1618.002.html.

[21] 张夏恒. 新质生产力背景下低空经济高质量发展的机理与路径[J]. 苏州大学学报（社会科学版）, 2025,46(1):112-122.

[22] 杜人淮 . 数字经济赋能经济高质量发展：动能、逻辑和进路［J］. 思想理论战线， 2024，3（2）：77-87，141

[23] 赵光辉,李重荣. 低空经济协同发展助推新质生产力发展的逻辑与路径[J]. 企业科技与发展, 2025(1):22-28.

[24] 王世泰,谭冲. 低空经济驱动新质生产力发展的理论机理、核心要义及行动要领[J]. 企业科技与发展, 2025(1):29-35,48.

[25] 王珏,李子成. 低空经济对新质生产力的作用机制与因素分析[J]. 湖北经济学院学报, 2024,22(3):86-100.

[26] 董超，经宇骞，屈毓锛，等 . 面向低空智联网频谱认知与决策的云边端融合体系架构［J］. 通信学报， 2023（11）：1-12.

[27] 张闵肆. 赋能低空经济的跨域协同型数智技术体系与数字基建重大工程[J]. 物流技术, 2025, 44(1):1-12.

[28] 张晓兰,黄伟熔.低空经济发展的全球态势、我国现状及促进策略[J].经济纵横, 2024,(08):53-62.

[29] 张嘉昕,许倩.低空经济产业链发展的制约因素与优化对策研究[J].经济纵横, 2024,(08):63-70.

[30] 欧阳日辉.低空经济助推新质生产力的运行机理与路径选择[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2025,46(01):118-131.

[31] 张宏宏，甘旭升，孙静娟，等．基于 STPA-TOPAZ 的低空无人机冲突解脱安全性分析［J］．航空学报， 2022（7）：262-274

[32] 郭辰阳, 敖万忠, 吕宜宏 ．低空经济与通用航空、 无人机、 UAM 的关系分析 [J]. 财经界, 2023 (28): 30-3

[33] 冯超．中国通用航空发展空间与产业链[J]. 中国流通经济, 2014,28(5):117-121.

[34] 樊一江,李卫波. 我国低空经济阶段特征及应用场景研究[J]. 中国物价, 2024(4):98-103.

[35] 段海滨, 何杭轩, 赵彦杰, 等 .2022 年无人机热点回眸 [J]．科技导报， 2023（1）：215-229

[36] 张雯杰,张爱琴,宋戈.数据要素对新质生产力的影响研究:基于政府科技支持的中介效应[J/OL]. 河南科学, 1-10[2025-04-11]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1084.N.20250314.1618.002.html.

[37] 沈映春,张豪兴.数字基础设施建设对低空经济高质量发展的影响研究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版), 2024,37(05):96-108.

[38] 张辽,胡忠博.数据要素化对共同富裕程度的影响研究[J/OL].软科学,1-12[2024-08-02]

[39] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济, 2022,(05):100-120.

[40] 赵涛, 张智, 梁上坤 ． 数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J]． 管理世界, 2020,36(10) : 65-76.

[41] 尹西明,陈泰伦,金珺,等. 数字基础设施如何促进区域高质量发展:[J]. 中国软科学, 2023(12):90-101.

[42] 鲁钊阳,邓琳钰,黄箫竹,等. 数字经济促进区域高质量发展的实证研究[J]. 中国软科学, 2023(12):175-184.

附录

附注 1：KMO 和 Barlett 球形度检验

表 18 新质生产力 KMO 和 Barlett 球形度检验

劳动者	KMO 值	0.82	
	Bartlett 球形度检验	近似卡方	2948.562
		df	36
		p	0.000***
劳动对象	KMO 值	0.76	
	Bartlett 球形度检验	近似卡方	2188.056
		df	78
		p	0.000***
劳动资料	KMO 值	0.74	
	Bartlett 球形度检验	近似卡方	6293.432
		df	136
		p	0.000***

表 19 低空经济 KMO 检验和 Bartlett 球形度检验

KMO 值		0.82
Bartlett 球形度检验	近似卡方	5351.155
	df	153
	P	0.000***

附注 2:政策文本来源

来源	时间	单位	名称
国家	2024.3	工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局	《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030 年)》
	2023.11	中国民用航空局	中华人民共和国空域管理条例
	2023.1	中国民用航空局	民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第 1 部分：海岛场景
	2023.6	国务院、中央军委	无人驾驶航空器飞行管理暂行条例
	2022.6	中国民用航空局	《“十四五”通用航空发展专项规划》
	2021.12	中国民用航空局、国家发改委、交通运输部	“十四五” 民航绿色发展专项规划
	2021.2	中共中央、国务院	国家综合立体交通网规划纲要
	2019.5	中国民用航空局	促进民用无人驾驶航空发展的指导意见
	2018.9	中国民用航空局	低空飞行服务保障体系建设总体方案
	2016.5	国务院	关于促进通用航空业发展的指导意见
上海市	2024.7	上海市人民政府	上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）

来源	时间	单位	名称
北京市	2024.5	北京市经济和信息化局	北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）
广东省	2024.5	广东省人民政府	广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）
浙江省	2024.8	浙江省人民政府	浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见
江苏省	2024.9	江苏省人民政府	关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见
山东省	2024.11	山东省人民政府	山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2024-2026 年）
安徽省	2024.4	安徽省发展改革委	安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024-2027 年）及若干措施
湖南省	2024.6	湖南省人民政府	湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》的通知
黑龙江省	2024.8	黑龙江省发展改革委	黑龙江省加快推动低空经济发展实施方案（2024—2027 年）
湖北省	2024.7	湖北省发展改革委	湖北省加快低空经济高质量发展行动方案（2024—2027 年）
河南省	2024.7	河南省人民政府	河南省人民政府办公厅关于印发促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024—2027 年）的通知
陕西省	2024.1	陕西省发展改革委	陕西省培育壮大千亿级航空制造与低空产业创新集群行动计划
四川省	2024.6	四川省人民政府	四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见
内蒙古自治区	2024.9	内蒙古自治区人民政府	内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024-2027 年）
西藏自治区	2024.6	西藏自治区人民政府	西藏自治区支持低空经济高质量发展的若干政策
山西省	2024.5	山西省人民政府	山西省加快低空经济发展和通航示范省建设若干措施